PENJADWAL AKTIVITAS

NAMA : DIDY ARDIYANTO

NIM : F1D02310046

KELAS : C

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Projoect

a. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi "Penjadwal Aktivitas" adalah sebuah perangkat lunak berbasis desktop yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola, mencatat, dan memantau rutinitas harian mereka. Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan kerangka kerja antarmuka grafis (GUI) PySide6, aplikasi ini menawarkan pengalaman pengguna yang interaktif dan responsif. Untuk memastikan data pengguna tidak hilang setelah aplikasi ditutup (persistensi data), sistem ini diintegrasikan dengan Relational Database Management System (RDBMS) ringan, yaitu SQLite.

b. Tujuan Proyek

Pengembangan proyek ini memiliki beberapa tujuan utama:

1) **Implementasi Arsitektur Perangkat Lunak:** Menerapkan prinsip *Separation of Concerns* (SoC) untuk menghasilkan kode sumber yang terstruktur, mudah dipelihara (*maintainable*), dan mudah dikembangkan (*scalable*).
2) **Efisiensi Manajemen Waktu:** Menyediakan alat praktis bagi pengguna untuk mengorganisasi tugas berdasarkan tanggal, waktu, kategori, dan tingkat prioritas.
3) **Penerapan Komponen GUI Lanjutan:** Mengintegrasikan interaksi sinyal dan slot (*signals and slots*), manajemen tata letak (*layout management*), dan penerapan *stylesheet* eksternal (QSS) dalam ekosistem Qt.

2. Struktur Project dan Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Aplikasi ini dibangun dengan mematuhi prinsip Separation of Concerns (SoC), di mana program dibagi menjadi beberapa modul berbeda berdasarkan tanggung jawab spesifiknya. Hal ini mencegah terjadinya Spaghetti Code (kode yang saling tumpang tindih dan sulit dibaca).

Struktur direktori aplikasi disusun sebagai berikut:

1) main.py

   Bertindak sebagai titik awal eksekusi program. Modul ini bertanggung jawab menginisialisasi pustaka aplikasi (`QApplication`), memanggil fungsi pembuatan *database* awal, memuat *file stylesheet* eksternal, dan merender jendela utama. Modul ini tidak berisi logika *database* maupun desain *layout* secara langsung.

2) ui_main.py

   Modul yang mengelola antarmuka utama. Bertanggung jawab atas inisialisasi tabel (`QTableWidget`), tombol aksi, bilah menu (*menu bar*), serta mengatur sinyal koneksi dari antarmuka ke fungsi-fungsi internal (seperti membuka dialog atau menghapus data).

3) ui_dialog.py

Modul khusus untuk menangani jendela *pop-up* (`QDialog`) saat pengguna memasukkan data aktivitas baru. Pemisahan ini menjaga agar kelas `MainWindow` tidak kelebihan beban (*overloaded*) dengan logika formulir *input*.

4) database.py

Modul yang sepenuhnya memanajemen interaksi dengan SQLite. Semua perintah SQL (DML dan DDL) seperti membuat tabel (`CREATE`), menambah data (`INSERT`), mengambil data (`SELECT`), dan menghapus data (`DELETE`) diisolasi di file ini. Antarmuka pengguna (UI) hanya perlu memanggil fungsi dari modul ini tanpa harus mengetahui sintaks SQL yang terjadi di latar belakang.

5) style.qss

Mendefinisikan tampilan visual (warna, ukuran *font*, *padding*, dan batas tepi) dari komponen GUI. Dengan memisahkan CSS/QSS ke file tersendiri, perubahan desain visual dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu mengubah baris kode program Python.

3. Desain Database

Aplikasi menggunakan SQLite sebagai mesin basis data karena sifatnya yang *serverless* dan terintegrasi langsung dalam file lokal (`penjadwal.db`). Tabel tunggal dirancang untuk menyimpan entitas jadwal.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraints	Deskripsi
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Penanda unik (*identifier*) untuk setiap aktivitas. Dibuat otomatis oleh sistem.
judul	TEXT	NOT NULL	Nama atau judul tugas/aktivitas yang diinput oleh pengguna.
tanggal	TEXT	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan aktivitas (Format: YYYY-MM-DD).
waktu	TEXT	NOT NULL	Waktu spesifik pelaksanaan aktivitas (Format: HH:mm).
kategori	TEXT	NOT NULL	Pengelompokan aktivitas (Misal: Kuliah, Pribadi, Pekerjaan).
prioritas	TEXT	NOT NULL	Tingkat kepentingan aktivitas (Misal: Rendah, Sedang, Tinggi).

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

a. Form Input Dinamis (Dialog Terpisah)

1) **Cara Kerja:** Ketika pengguna mengklik "Tambah Aktivitas" di jendela utama, aplikasi memicu sinyal yang membuka instansiasi dari `ActivityDialog`. Formulir ini menuntut *input* pengguna melalui 5 komponen GUI yang berbeda fungsinya: `QLineEdit` (teks bebas untuk judul), `QDateEdit` (dengan fitur *calendar pop-up*), `QTimeEdit` (pemilihan jam), dan dua `QComboBox` (untuk pilihan baku kategori dan prioritas).
2) Validasi juga diterapkan di sini; sistem akan menampilkan peringatan jika *field* judul dibiarkan kosong sebelum menyimpan ke *database*.

b. Manajemen Data (Read & Delete)

1) **Cara Kerja (Read):** Setelah aplikasi dimuat atau sebuah data baru ditambahkan, fungsi `load_data()` pada `ui_main.py` akan mengambil struktur matriks data dari `database.get_all_activities()`. Data ini kemudian dirender secara dinamis ke dalam `QTableWidget`. Kolom `id` disembunyikan (*hide column*) agar UI tetap rapi, namun datanya tetap tersimpan di latar belakang sebagai referensi.
2) **Cara Kerja (Delete):** Aplikasi mengharuskan pengguna memilih sebaris data di tabel. Setelah tombol hapus ditekan, program akan menangkap `id` dari baris yang disorot, lalu memunculkan `QMessageBox` sebagai lapisan keamanan (konfirmasi) untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Jika disetujui, perintah `DELETE` dieksekusi di *database* dan tabel akan di-segarkan (*refresh*).

c. Integrasi Identitas Statis & Bilah Menu

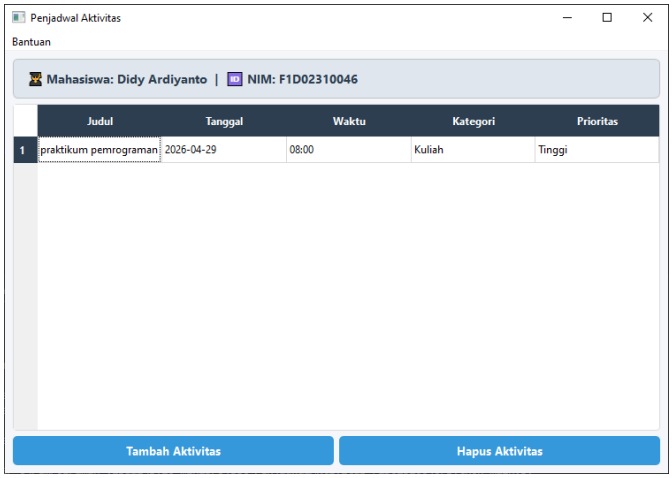
Sesuai dengan spesifikasi, nama dan NIM mahasiswa ditanamkan (*hardcoded*) sebagai variabel instans yang merender teks ke dalam komponen `QLabel` berlapiskan *layout* horisontal. Selain itu, terdapat `QMenuBar` di bagian atas aplikasi yang berisikan menu "Bantuan" -> "Tentang Aplikasi". Saat diklik, menu ini mengeksekusi slot yang menampilkan kotak dialog informasi versi program dan kredit pembuat aplikasi.

d. Kustomisasi Visual (Theming)

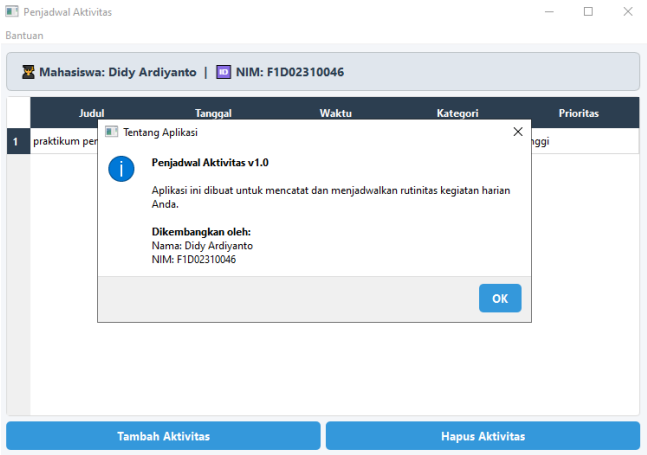
Saat `QApplication` dimulai di `main.py`, skrip membaca keseluruhan teks dari `style.qss`. Properti gaya ini kemudian diinjeksikan secara global menggunakan `app.setStyleSheet()`. Teknik ini memberikan pewarnaan alternatif pada tabel (*alternate-background-color*), efek interaktif pada tombol (*hover* dan *pressed*), serta tata letak elemen header dengan standar desain antarmuka yang modern.

5. Screenshot antarmuka

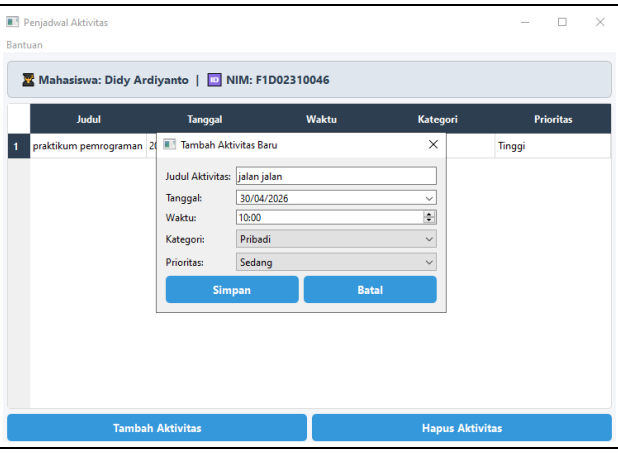
a. Tampilan awal aplikasi



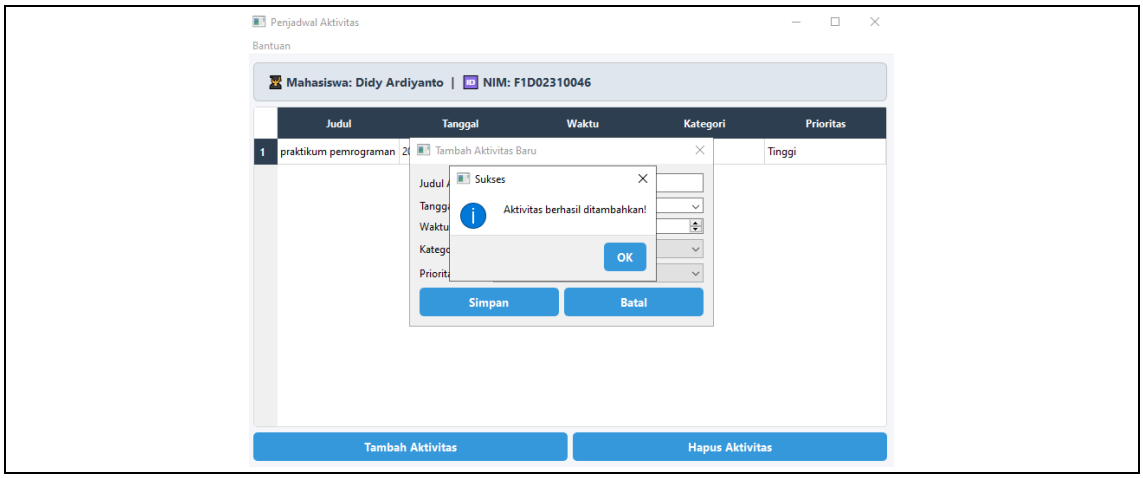
b. Tentang aplikasi



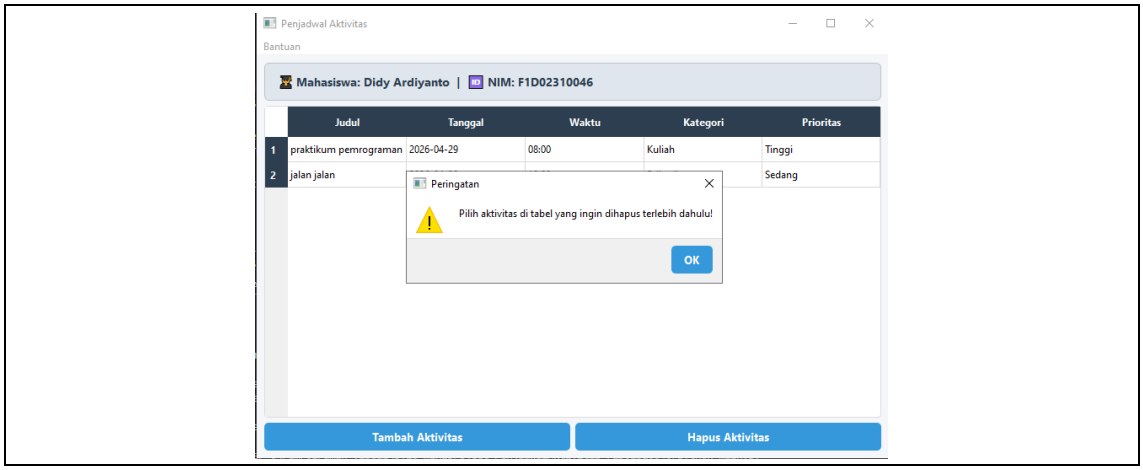
c. Tambah aktivitas



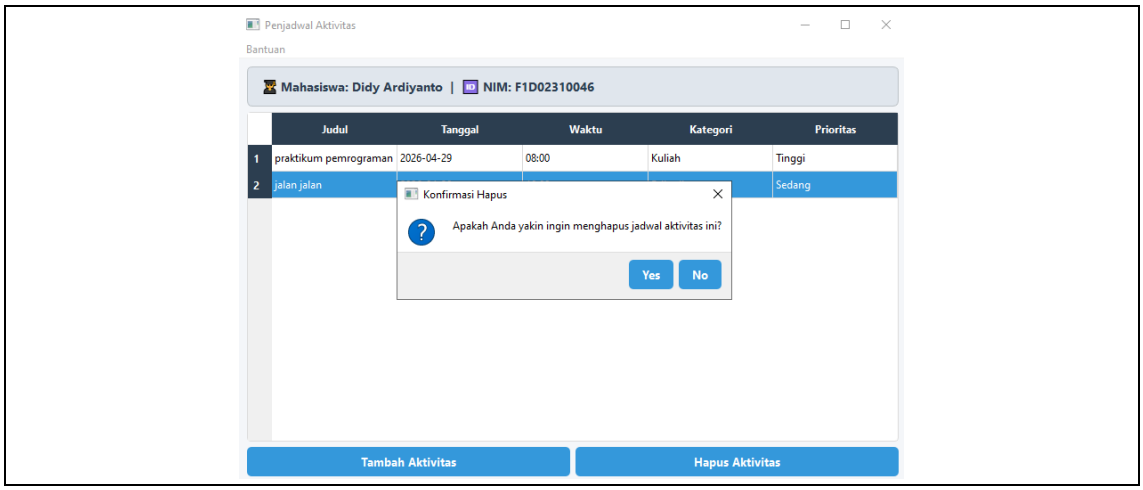
d. Konfirmasi tambah aktivitas



e. Peringatan ketika tidak memilih aktivitas yang ingin dihapus



f. Konfirmasi jika ingin menghapus aktivitas



6. Link YouTube

https://youtu.be/H80tm8OlAL8

7. Link GitHub

https://github.com/bang-dyy/pv26-miniproject-PenjadwalAktivitas-F1D02310046.git